UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO" — Unidad Académica Regional La Paz

TEL-223 Servicios de Intranet Internet · Telecomunicaciones y Multimedia e Interactividad Digital

LABORATORIO 1: INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LINUX

Servidor propio en VirtualBox

Sesión 5 · Lunes 17 de agosto de 2026 · LBRED · Docente: Dilhan Cristopher Clavijo Urrelo

Nombre	JULIO OSCAR MARTINEZ QUISPE	Puesto n.º	6 (supuesto)

Qué va a lograr hoy

- Crear una máquina virtual en VirtualBox con los parámetros correctos.
- Instalar Ubuntu Server desde cero, tomando usted las decisiones del instalador.
- Ingresar a su propio servidor Linux y reconocerlo.
- Moverse por la jerarquía de archivos y crear su espacio de trabajo.
- Leer y modificar permisos, y comprobar su efecto real.
- Consultar un servicio, provocar dos fallas y diagnosticarlas.
- Dejar una instantánea para poder volver a este estado cuando quiera.

Es una actividad formativa: no tiene calificación ni porcentaje. Prepara el componente práctico del Primer Parcial del 28 de septiembre.

Dos computadoras en un solo equipo

Lo primero que hay que entender: una máquina virtual es una computadora completa que existe como archivos dentro de otra. Tiene su propio disco, su propia memoria y su propio sistema operativo. Al equipo real lo llamamos ANFITRIÓN (su Windows) y al que vamos a instalar, INVITADO (el servidor Linux). Use estas dos palabras: evitan mucha confusión.

ANFITRIÓN: su puesto con Windows → VirtualBox → INVITADO: su servidor Ubuntu

Dato que tranquiliza: todo lo que haga dentro de la máquina virtual queda dentro de ella. No puede dañar Windows ni el equipo del laboratorio. Aquí equivocarse no cuesta nada, y por eso trabajamos así.

Tecla anfitriona: si el ratón queda atrapado dentro de la ventana de la máquina virtual, presione la tecla Control derecha para liberarlo.

Antes de empezar: ¿su puesto puede hacerlo?

1. Abra el Administrador de tareas con Control + Shift + Escape.

2. Vaya a la pestaña Rendimiento y seleccione CPU.

3. Busque la línea Virtualización, abajo a la derecha.

Llenado de ejemplo: resultados, bitácoras y casillas simulados; confirmar con la ejecución real.

Si dice	Qué significa	Qué hacer
Habilitada	Su puesto puede ejecutar máquinas virtuales de 64 bits	Continúe con la Etapa 1
Deshabilitada	Está apagada en el BIOS y se activa solo con permisos de administrador	Avise al docente. Trabajará en pareja con un compañero
En mi puesto la virtualización está:	☒ Habilitada ☐ Deshabilitada	

ETAPA 1 — Crear la máquina virtual

Objetivo: preparar el hardware virtual donde vivirá su servidor. Unos cinco minutos.

4. Abra VirtualBox y presione el botón Nueva.

5. Complete la primera pantalla así:

Campo	Qué poner
Nombre	tel223-servidor
Carpeta	Déjela como está
Imagen ISO	Seleccione el archivo de Ubuntu Server que le indicó el docente
Tipo	Linux
Versión	Ubuntu (64-bit)
Omitir instalación desatendida	MÁRQUELA. Es la casilla más importante de esta pantalla
ATENCIÓN — si no marca la casilla de omitir instalación desatendida, VirtualBox instalará solo, usted no verá ninguna pantalla y se perderá lo que vamos a aprender hoy. Además falla con frecuencia y deja la máquina a medias.	

Si no aparece la opción de 64 bits: la virtualización está deshabilitada en su puesto. Avise al docente.

6. En la pantalla de hardware, asigne:

Recurso	Valor	Por qué
Memoria base	2048 MB	Lo que le da a Linux se lo quita a Windows mientras la máquina esté encendida
Procesadores	2	Con uno solo, la instalación tarda casi el doble

7. En la pantalla del disco, deje 20 GB y la opción de reservar dinámicamente.

Qué significa: el disco dice 20 GB, pero en su equipo real ocupará unos 4 GB. Crece solo a medida que se llena.

8. Revise el resumen y presione Terminar. La máquina aparece en la lista, apagada.

Comprobación — su máquina virtual tel223-servidor aparece en la lista de VirtualBox.

ETAPA 2 — Instalar Ubuntu Server

Objetivo: instalar el sistema tomando usted las decisiones. Entre quince y veinticinco minutos, de los cuales la mayor parte la máquina trabaja sola.

9. Seleccione su máquina y presione Iniciar. Arranca el instalador.

10. Vaya respondiendo las pantallas en este orden:

Pantalla	Qué elegir

Llenado de ejemplo: resultados, bitácoras y casillas simulados; confirmar con la ejecución real.

Pantalla	Qué elegir
Idioma	English, o Español si aparece. No es determinante
Actualización del instalador	Continuar sin actualizar
Distribución del teclado	Layout: Spanish · Variant: Spanish (Latin American). IMPORTANTE: sin esto, los acentos y la eñe no funcionan
Tipo de instalación	Ubuntu Server, la opción normal, no la reducida
Conexión de red	Deje lo que aparece. VirtualBox ya le entregó una dirección
Proxy	Déjelo vacío y continúe
Réplica de paquetes	Deje la dirección que aparece
Configuración del disco	Use an entire disk. Continúe y confirme la advertencia

Sobre la advertencia del disco: dice que se borrará todo. Se borra el disco VIRTUAL de 20 GB, no el disco de su computadora. Es seguro continuar.

11. En la pantalla de perfil, complete con cuidado:

Campo	Qué poner	Anótelo aquí
Su nombre	Su nombre completo	JULIO OSCAR MARTINEZ QUISPE
Nombre del servidor	tel223-servidor	tel223-servidor
Nombre de usuario	En minúsculas, sin espacios ni acentos	julio
Contraseña	Una que recuerde	tel223lab
ANOTE LA CONTRASEÑA — si olvida esta contraseña no hay forma de recuperarla: hay que reinstalar todo desde cero. Anótela ahora, en el cuadro de arriba.		

12. Continúe con las últimas pantallas:

Pantalla	Qué hacer
Ubuntu Pro	Skip for now
SSH Setup	MARQUE la casilla Install OpenSSH server. Es la que nos deja un servicio para administrar más tarde
Featured server snaps	No marque ninguno. Continúe

Las dos casillas que más se olvidan: el teclado latinoamericano y el servidor SSH. Si se saltó alguna, avise al docente antes de que termine la instalación.

13. La instalación comienza. A partir de aquí la máquina trabaja sola: no toque nada y preste atención a la explicación del docente.

14. Cuando aparezca el botón Reboot Now, presiónelo. Si pide retirar el medio de instalación, presione Entrar.

PUNTO DE CONTROL 1 — la máquina reinicia y aparece una pantalla que pide su usuario.

ETAPA 3 — Primer ingreso a su servidor

Objetivo: entrar y responder las tres preguntas con las que siempre se empieza en un servidor.

15. Escriba su nombre de usuario y presione Entrar. Después escriba la contraseña.

La contraseña no se ve: no aparecen asteriscos ni puntos. La pantalla no se mueve mientras escribe. Es normal, no es que el teclado no funcione.

Llenado de ejemplo: resultados, bitácoras y casillas simulados; confirmar con la ejecución real.

16. Ya está dentro. Responda las tres preguntas iniciales:

```
pwd
whoami
hostname
```

Qué debe ver: la ruta de su directorio personal, su nombre de usuario y el nombre del servidor. Son las tres preguntas de cualquier sistema ajeno: dónde estoy, quién soy, en qué máquina estoy.

17. Consulte la dirección de red de su servidor:

```
ip a
```

Qué debe ver: una línea con inet seguida de una dirección. Esa es la dirección de su servidor Linux, distinta de la de su Windows: son dos sistemas separados.

pwd me responde	/home/julio	whoami me responde	julio
hostname me responde	tel223-servidor	Mi dirección inet es	10.0.2.15/24 (NAT)
PUNTO DE CONTROL 2 — ingresó a su servidor y ve el indicador de la terminal. Espere la verificación del docente.			

ETAPA 4 — La jerarquía de archivos

Objetivo: reconocer los directorios del sistema y crear su espacio de trabajo.

Cuatro diferencias con Windows que hay que tener presentes:

En Windows	En Linux
Hay unidades: C:, D:	Hay un solo árbol que empieza en la raíz: /
Las carpetas se separan con barra invertida	Los directorios se separan con barra normal
Documentos y documentos son lo mismo	Documentos y documentos son DISTINTOS
La extensión decide si algo se ejecuta	Lo decide el permiso de ejecución

Consejo que ahorra la mitad de los errores: escriba las primeras letras de un nombre y presione la tecla de tabulación: el sistema lo completa. Si no completa, ese nombre no existe tal como lo escribió.

18. Mire la raíz del sistema:

```
ls /
```

Directorio	Qué contiene	Por qué le importa
/etc	Configuración del sistema y de los servicios	Aquí vive la configuración de todo servicio
/var	Datos que cambian: registros, colas, contenido	En /var/log están los registros
/home	El directorio personal de cada usuario	Aquí está su espacio de trabajo
/usr	Programas y bibliotecas	Aquí viven los comandos que ejecuta

19. Entre a la carpeta de configuración y mire las primeras líneas:

```
cd /etc
ls -l | head
```

20. Vuelva a su directorio personal y cree su espacio de trabajo:

```
cd
mkdir laboratorio1
cd laboratorio1
pwd
```


Llenado de ejemplo: resultados, bitácoras y casillas simulados; confirmar con la ejecución real.

Si se pierde en el árbol: escriba cd sin nada más: siempre vuelve a su directorio personal.

ETAPA 5 — Usuarios, grupos y permisos

Objetivo: entender quién es usted en el sistema y controlar quién puede hacer qué. Es la parte más importante del laboratorio.

21. Consulte su identidad:

```
id
groups
```

22. Cree un archivo y observe quién figura como propietario:

```
touch notas.txt
ls -l notas.txt
```

Qué debe ver: una línea donde aparecen dos nombres seguidos: el propietario y el grupo. El propietario de un archivo es quien lo crea.

La primera columna se lee en cuatro bloques:

```
-  rw-  r--  r--
│   │    │    └─ los demás usuarios
│   │    └────── el grupo
│   └─────────── el propietario
└─────────────── tipo: - archivo, d directorio
```

Letra	Significa	En un archivo	En un directorio
r	lectura (vale 4)	Puede ver su contenido	Puede listar lo que contiene
w	escritura (vale 2)	Puede modificarlo	Puede crear y borrar dentro
x	ejecución (vale 1)	Puede ejecutarlo como programa	Puede entrar en él

23. Antes de ejecutar el comando siguiente, escriba su predicción:

¿Qué va a pasar con los permisos del grupo y del resto?	¿Qué ocurrió realmente?
Se quitarán todos los permisos del grupo y de los demás; solo el propietario podrá leer y escribir.	Resultado esperado: -rw-------. El propietario conserva rw; grupo y otros quedan sin permisos.

```
chmod 600 notas.txt
ls -l notas.txt
```

24. Devuelva el permiso de lectura y compruebe:

```
chmod 644 notas.txt
ls -l notas.txt
```

Número	Permisos	Se usa para
600	El propietario lee y escribe; nadie más	Archivos privados, contraseñas, claves
644	Todos leen; solo el propietario escribe	Configuración y páginas web
755	Todos entran y leen; solo el propietario escribe	Directorios y programas

25. Ahora cree un segundo usuario. Como es su propia máquina, usted es el administrador:

```
sudo useradd -m practicante
sudo ls -l /home
```

Sobre sudo: significa ejecutar como administrador. Le pedirá su contraseña la primera vez. En un servidor compartido no todos lo tienen; aquí sí, porque el servidor es suyo.

Qué debe ver: dos directorios en /home: el suyo y el de practicante, cada uno con su propietario.

Llenado de ejemplo: resultados, bitácoras y casillas simulados; confirmar con la ejecución real.

PUNTO DE CONTROL 3 — puede explicar en voz alta qué significa la primera columna de su archivo. Espere la verificación del docente.

ETAPA 6 — Servicios y dos fallas provocadas

Objetivo: distinguir un proceso de un servicio, y aplicar un método de diagnóstico. Usted mismo va a provocar las fallas: es su máquina y no hay riesgo.

26. Vea sus propios procesos y luego un servicio del sistema:

```
ps -u $USER
systemctl status ssh
```

Qué debe ver: en el servicio, una línea que dice active (running), desde cuándo está activo y sus últimas líneas de registro. Si la salida llena la pantalla, presione la tecla q.

La diferencia: un proceso lo lanza alguien y termina cuando esa persona lo cierra. Un servicio lo gestiona el sistema: arranca solo y se supervisa. Los servicios de una intranet son siempre del segundo tipo.

Falla 1: el servicio detenido

Regla del diagnóstico: antes de cada comando, escriba qué espera ver. Diagnosticar no es probar cosas al azar: es formular una hipótesis y comprobarla.

27. Detenga el servicio y observe:

```
sudo systemctl stop ssh
systemctl status ssh
journalctl -u ssh -n 20
```

Qué cambió en el estado	Qué dice el registro	Causa
De active (running) pasó a inactive (dead).	Mensaje de ejemplo: Stopped ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.	El servicio se detuvo con sudo systemctl stop ssh.

28. Vuelva a activarlo y confirme que quedó activo:

```
sudo systemctl start ssh
systemctl status ssh
```

Falla 2: el permiso quitado

29. Quite todos los permisos a su archivo e intente leerlo:

```
chmod 000 notas.txt
cat notas.txt
ls -l notas.txt
```

Qué mensaje apareció	Qué muestra ls -l	Causa
cat: notas.txt: Permission denied	---------- 1 julio julio 0 ... notas.txt	chmod 000 quitó los permisos de lectura, escritura y ejecución.

30. Devuelva los permisos y compruebe que puede leerlo otra vez:

```
chmod 644 notas.txt
cat notas.txt
```

La idea que hay que llevarse: un permiso mal puesto es la causa más frecuente de que un servicio no arranque. No siempre que algo falla está roto: a veces solo no tiene permiso.

Llenado de ejemplo: resultados, bitácoras y casillas simulados; confirmar con la ejecución real.

PUNTO DE CONTROL 4 — diagnosticó las dos fallas y anotó sus causas. Espere la verificación del docente.

ETAPA 7 — Instantánea, evidencia y apagado

Objetivo: dejar un punto de retorno y apagar correctamente.

31. Apague el servidor con el comando, nunca cerrando la ventana:

```
sudo poweroff
```

Por qué así: cerrar la ventana equivale a cortarle la luz a un servidor. Puede dejar archivos a medio escribir y obligar a una verificación del disco al arrancar.

32. Con la máquina ya apagada, en VirtualBox: menú Máquina, opción Instantáneas, botón Tomar. Nómbrela instalacion-limpia.

Para qué sirve: es una foto del estado actual. Si en una práctica futura rompe algo, restaura la instantánea y vuelve exactamente a este momento. Es su red de seguridad para todo el semestre.

Antes de irse — si los puestos del laboratorio restauran su estado al reiniciar, su máquina virtual desaparecerá. Si quiere conservarla, copie su carpeta a una memoria propia. Si no, no se preocupe: rehacerla le tomará quince minutos la próxima vez, y ya sabrá cómo.

Bitácora de comandos

Anote los comandos que realmente ejecutó y qué obtuvo. Es la evidencia técnica del laboratorio.

Etapa	Comando ejecutado	Qué obtuve	¿Funcionó?
3	pwd; whoami	/home/julio; julio	Sí
3	hostname; ip a	tel223-servidor; 10.0.2.15/24	Sí
4	mkdir laboratorio1; cd laboratorio1	/home/julio/laboratorio1	Sí
5	touch notas.txt; chmod 600 notas.txt	-rw-------: solo propietario	Sí
5	chmod 644 notas.txt	-rw-r--r--: todos pueden leer	Sí
5	sudo useradd -m practicante	/home/julio y /home/practicante	Sí
6	sudo systemctl stop ssh	inactive (dead); luego start: activo	Sí
6	chmod 000 notas.txt; cat notas.txt	Permission denied; 644 restaura lectura	Sí
7	sudo poweroff	Apagado; instantánea instalacion-limpia	Sí

Llenado de ejemplo: resultados, bitácoras y casillas simulados; confirmar con la ejecución real.

Lo que aprendí hoy

Pregunta	Mi respuesta
¿Qué diferencia hay entre el anfitrión y el invitado?	El anfitrión es el equipo físico con Windows; el invitado es Ubuntu Server dentro de VirtualBox.
¿Qué significa la primera columna de ls -l?	Indica el tipo de archivo y los permisos de propietario, grupo y otros.
¿Cuál es la diferencia entre un proceso y un servicio?	Proceso: programa en ejecución. Servicio: proceso administrado por el sistema.
¿Qué comando usaría primero si un servicio no responde?	systemctl status ssh; muestra si está activo, detenido o falló.
¿Para qué sirve una instantánea?	Permite restaurar la VM a un estado anterior guardado.

Dificultades encontradas

Etapa	Qué ocurrió	¿Se resolvió?
3	La contraseña no se veía al escribir; es normal.	Sí
6	SSH quedó detenido; se recuperó con systemctl start ssh.	Sí
6	Permission denied; se restauraron permisos con chmod 644.	Sí

Evidencia del laboratorio

Creé la máquina virtual con 2048 MB, 2 procesadores y disco de 20 GB.	☒
Instalé Ubuntu Server con teclado latinoamericano y servidor SSH.	☒
Ingresé al sistema y respondí las tres preguntas iniciales.	☒
Creé mi directorio laboratorio1.	☒
Creé un archivo, cambié sus permisos y comprobé el efecto.	☒
Creé un segundo usuario con sudo.	☒
Consulté el estado del servicio y provoqué las dos fallas.	☒
Diagnostiqué ambas fallas y anoté sus causas.	☒
Tomé la instantánea instalacion-limpia.	☒
Apagué el servidor con sudo poweroff.	☒

Actividad formativa: no tiene calificación ni porcentaje independiente. Lo practicado hoy se evalúa en el componente práctico del Primer Parcial, el 28 de septiembre.

Para el miércoles 19 de agosto

- El miércoles es el Hito 1 del proyecto: problema, alcance, requerimientos y arquitectura preliminar, en ocho minutos por equipo.
- Lleven la ficha de definición del proyecto pasada a limpio.
- Conserven esta guía: los comandos de hoy se repiten en todas las prácticas de la Unidad 2, y el servidor que instalaron hoy se vuelve a usar el 24 de agosto.

Llenado de ejemplo: resultados, bitácoras y casillas simulados; confirmar con la ejecución real.